7.3 非线性支持向量机

核函数与核技巧

从 XOR 出发，理解高维表示、合法核与分类决策

XOR 与升维 / 核技巧 / 半正定条件

多项式核 / 高斯 RBF 核

课程目录｜五个小节与应用闭环

01	XOR 与升维	第 4–6 页
02	核函数与核技巧	第 7–10 页
03	Mercer 与半正定性	第 11–13 页
04	多项式核	第 14–15 页
05	高斯 RBF 核	第 16–18 页
应用	训练、预测与模型选择	第 19–22 页
回顾	逻辑链、课堂检测与小结	第 23–25 页

7.3 非线性 SVM：核函数的五个小节

导入

01 ① XOR 与升维 ② 核函数与核技巧 ③ 合法核条件

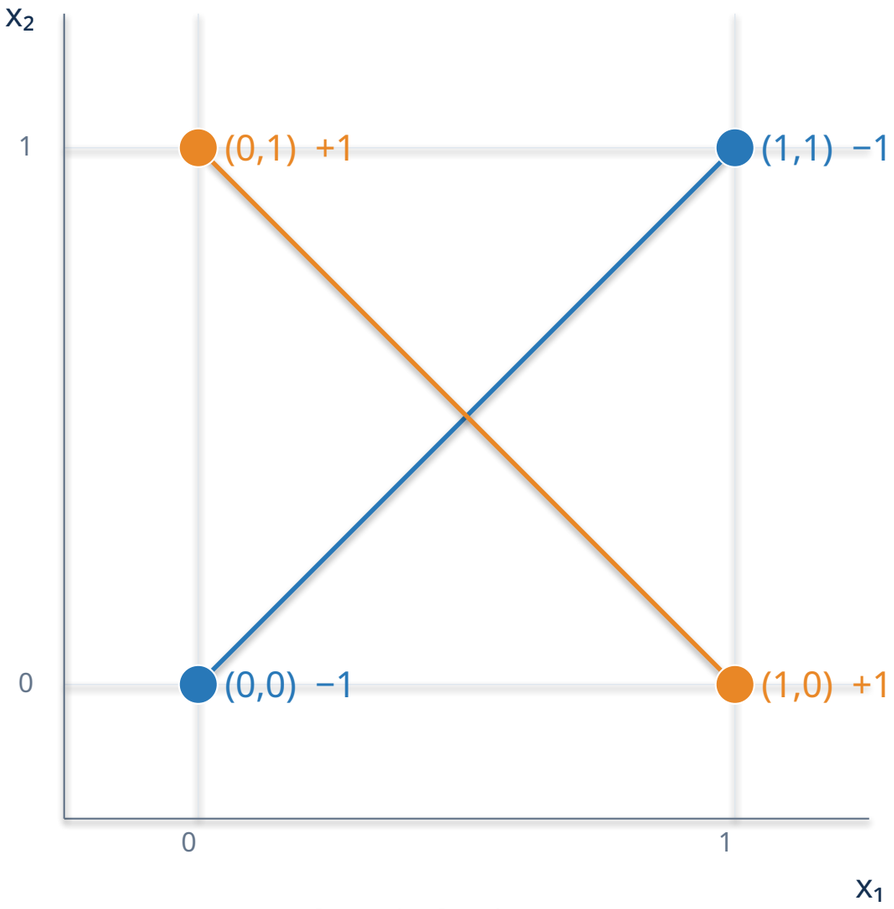
02 ④ 多项式核 ⑤ 高斯 RBF 核

03 目标：能解释、会计算、懂选择，最后接回 SVM 训练

先理解“为何需要”，再理解“如何计算”。

一条直线为什么分不开 XOR？

+1 正类　　−1 负类



两类凸包相交于 (0.5, 0.5)

线性 SVM 的决策规则

$f(x) = w^T x + b$　　$\hat{y} = \text{sign}(f(x))$

x_1	x_2	XOR 输出	类别 y
0	0	0	−1
0	1	1	+1
1	0	1	+1
1	1	0	−1

w 为法向量， b 为偏置。
最大间隔不能消除线性表示的局限。

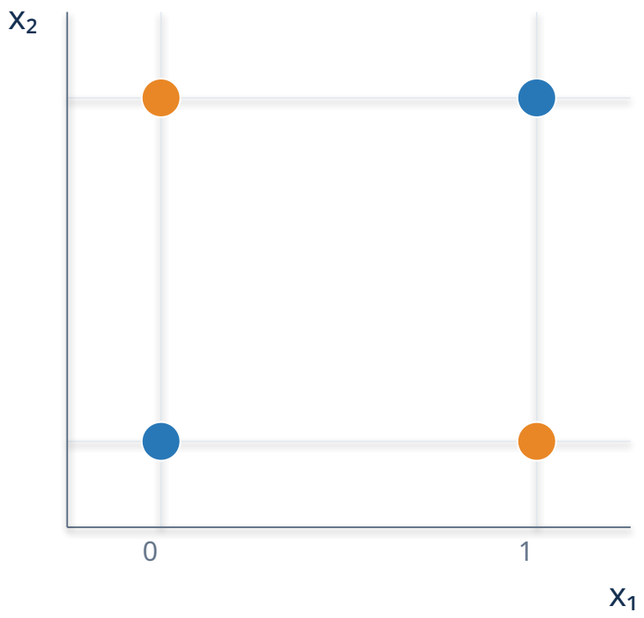
凸包相交，单条直线无法完全分离；
因此需要非线性特征映射。

XOR 原始二维空间；连线表示两类样本各自的凸包，不是模型分类边界。

升维：加入交互特征 x_1x_2

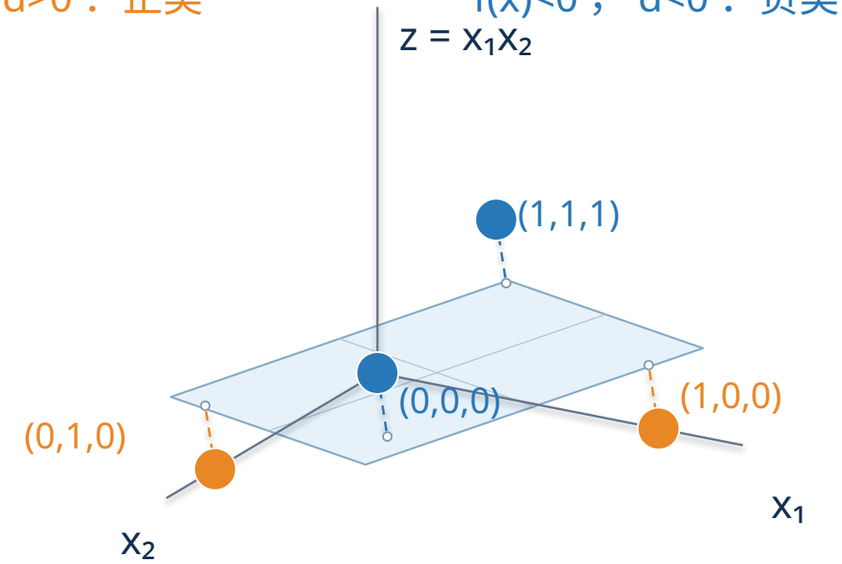
+1 正类　　−1 负类

输入空间 $\mathbb{R}^2$



特征空间 $\mathbb{R}^3$：XOR 四点线性可分

f(x)>0 ， d>0：正类　　f(x)<0 ， d<0：负类



$$\phi(x) = (x_1, x_2, x_1x_2)$$

$$f(x) = x_1 + x_2 - 2x_1x_2 - 0.5$$

$f(0,0)=-0.5$　　$f(0,1)=+0.5$　　$f(1,0)=+0.5$　　$f(1,1)=-0.5$

人工构造的可行分离解，并非 SVM 优化所得的最大间隔超平面。

平面：$x_1 + x_2 - 2z - 0.5 = 0$

$$f(x) = w^T\phi(x) + b$$

$$d(x) = f(x)/\sqrt{6} \approx \pm 0.204$$

真实坐标的正交投影；彩色虚线连接样本与平面垂足， d 表示三维有符号距离。

四次代入：亲手验证分离

5.1 XOR 与升维

01 $f(0,0)=-0.5$；$f(0,1)=+0.5$

02 $f(1,0)=+0.5$；$f(1,1)=-0.5$

03 $w=(1,1,-2)$，$\|w\|=\sqrt{6}$；有符号距离 $f/\sqrt{6}$

能分开 ≠ 自动得到 SVM 最大间隔解

困难：显式特征可能多到算不动

5.2 核函数与核技巧

01 原始维度 p，二次含常数特征数为 (p+1)(p+2)/2

02 p=1000 时，共 501501 个特征

03 对偶训练只依赖特征内积：能否直接算结果？

$$K(x,z) := \langle \phi(x), \phi(z) \rangle$$

两条计算路线，完全相同的内积

+1 正类　　−1 负类

$$K(x_i, x_j) = \langle \phi(x_i), \phi(x_j) \rangle$$

原始数据 x, z → 显式映射 ϕ(x), ϕ(z) → 计算内积 → **相同结果 K(x, z)**

原始数据 x, z → 直接核计算 K(x, z)，省去显式映射

$$K(x, z) = (1 + x^T z)^2 \quad \Leftrightarrow \quad \phi(x) = (1, \sqrt{2}x_1, \sqrt{2}x_2, x_1^2, \sqrt{2}x_1x_2, x_2^2)$$

核函数	表达式 K(x, z)	适用特点 / 条件
线性	$x^T z$	原始空间的线性关系
多项式	$(\gamma x^T z + r)^d$	多项式交互；$\gamma > 0$，$r \geq 0$，d 为正整数
RBF 高斯	$\exp(-\gamma \|x - z\|^2)$	局部相似性；$\gamma > 0$
Sigmoid	$\tanh(\gamma x^T z + r)$	类似激活函数；并非任意参数都半正定

三维教学映射与六维二次核映射不同。核技巧直接计算特征空间内积，
避免显式构造高维向量，但核矩阵及优化仍有计算开销。

核技巧的等价计算路径与常用核函数；r 为常数项，d 为多项式次数。

二次核：逐项展开给你看

5.2 核函数与核技巧

01 $\phi(x)=(1, \sqrt{2}x_1, \sqrt{2}x_2, x_1^2, \sqrt{2}x_1x_2, x_2^2)$

02 $\phi(x)^T\phi(z)=1+2x_1z_1+2x_2z_2+x_1^2z_1^2$

03 再加 $2x_1x_2z_1z_2+x_2^2z_2^2$ ，恰为 $(1+x^Tz)^2$

$\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$：系数决定了特征的缩放

数值核对：两个算法都得到 4

5.2 核函数与核技巧

01 取 $x=(1,0)$ ， $z=(1,1)$

02 直接算： $(1+1\times1+0\times1)^2=4$

03 显式算： $(1,\sqrt{2},0,1,0,0)$ 点乘 $(1,\sqrt{2},\sqrt{2},1,\sqrt{2},1)$

1 + 2 + 1 = 4

什么函数才有资格成为内积核?

5.3 Mercer 与半正定性

01 实值核需对称： $K(x,z)=K(z,x)$

02 任意有限样本的 Gram 矩阵 G 都需半正定

03 对任意实向量 c ， $c^{T}Gc \geqslant 0$

$G_{ij}=K(x_i,x_j)$ ； “任意”是条件的关键

为什么内积一定产生半正定矩阵?

5.3 Mercer 与半正定性

01 $c^{T}Gc = \Sigma_i \Sigma_j\, c_i c_j \langle \phi(x_i), \phi(x_j) \rangle$

02 利用内积双线性，合并为一个向量的范数平方

03 允许等于 0；重复样本就可能造成零特征值

$$c^{T}Gc = \left\| \Sigma_i\, c_i\, \phi(x_i) \right\|^{2} \geqslant 0$$

一个反例，比一百次通过更有力量

5.3 Mercer 与半正定性

01 G = [[1,2],[2,1]]： 对称，元素也都为正

02 取 $c=(1,-1)$ ，则 $c^{T}Gc=-2$

03 因此这种 Gram 矩阵不可能来自实内积

有限样本检查失败可否定；检查通过不能证明全局合法

多项式核：把交互关系交给模型

5.4 多项式核

01 $K(x,z)=(\gamma x^{\top}z+r)^{d}$

02 常用合法条件：$\gamma \geqslant 0$、$r \geqslant 0$、d 为正整数

03 d 控制交互阶数；$r>0$ 时包含低阶项

图片公式 $(x^{\top}z+c)^{d}$ 对应 $\gamma=1$；这里用 r 避免与 C 混淆

次数不是越大越好

5.4 多项式核

01 原维度 p，含 ⩽ d 阶单项式数为组合数 C(p+d,d)

02 二次 p=2 → 6 维； p=1000 → 501501 维

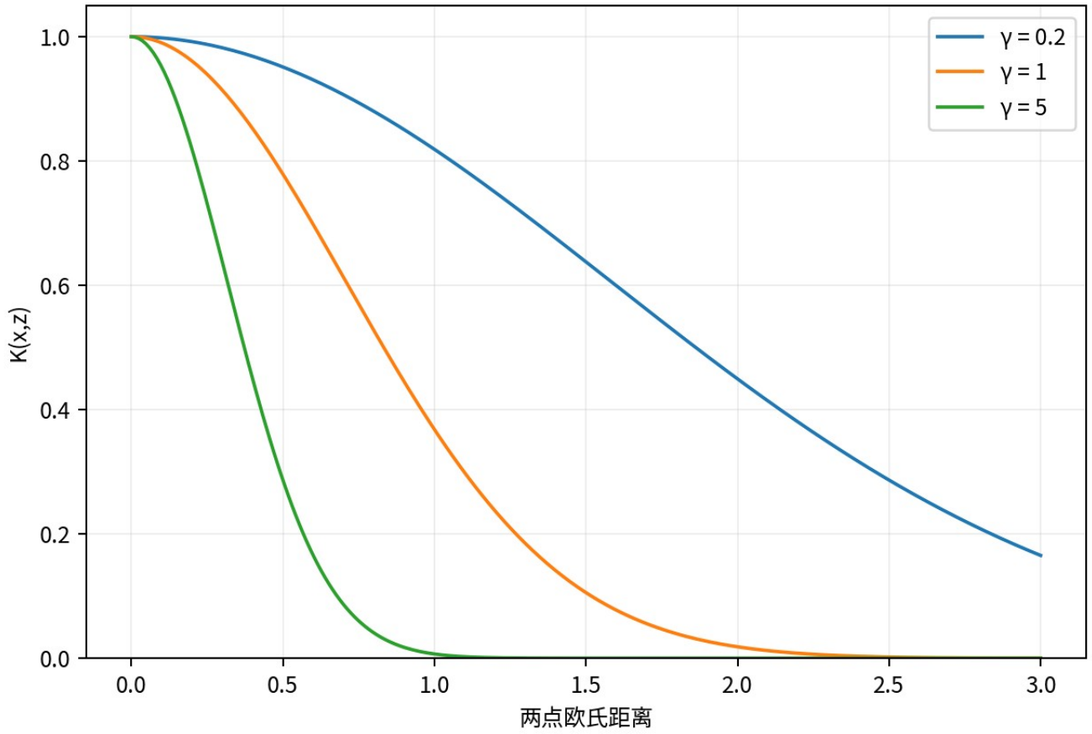
03 核值可直接计算，但高次数仍会放大尺度与噪声

先标准化，再通过交叉验证选择 d、γ、r、C

高斯核：距离越近，核值越大

5.5 高斯 RBF 核

- $K(x,z)=\exp(-\gamma \| x-z \|^2)$ ， $\gamma>0$
- 等价写法： $\exp(-\| x-z \|^2/(2\sigma^2))$
- $\gamma=1/(2\sigma^2)$ ； $K(x,x)=1$ ； $0<K\leqslant 1$



γ 大 → 作用范围窄； σ 大 → 作用范围宽

无限维从哪里来？看指数展开

5.5 高斯 RBF 核

01 $K=\exp(-\gamma \| x \|^2) \exp(-\gamma \| z \|^2) \exp(2\gamma x^T z)$

02 $\exp(2\gamma x^T z)=\Sigma_{k=0}^{\infty} (2\gamma)^k (x^T z)^k / k!$

03 每一阶都贡献特征，因此通常对应无限维空间

单次核值： O(p)；不需要构造无限长向量

核技巧节省什么，又没有节省什么？

5.5 高斯 RBF 核

01 单次 RBF 核计算 $O(p)$，与无限特征展开区分

02 n 个训练样本：完整 Gram 矩阵有 n^2 个元素

03 稠密存储 $O(n^2)$；总训练成本还取决于优化算法

核技巧 ≠ 整个 SVM 训练只需 $O(p)$

回到 SVM：最大间隔到底在哪里？

训练与预测

01 原始问题： $\min \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_i \xi_i$

02 约束： $y_i(\langle w,\phi(x_i)\rangle+b)\geqslant 1-\xi_i$ ， $\xi_i \geqslant 0$

03 在特征空间找大间隔；原空间边界可以弯曲

C 越大，违约惩罚越重；不保证测试误差更小

对偶：内积位置统一换成核函数

训练与预测

01 $\max \Sigma_i\alpha_i - \frac{1}{2}\Sigma_i\Sigma_j\alpha_i\alpha_j y_i y_j K(x_i,x_j)$

02 $0 \leqslant \alpha_i \leqslant C$； $\Sigma_i\alpha_i y_i=0$

03 预测： $f(x)=\Sigma_{i\in SV}\alpha_i y_i K(x_i,x)+b$

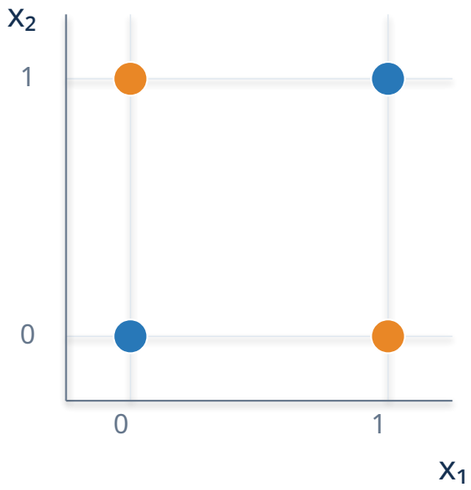
$\hat{y}=\text{sign}(f(x))$；数值实现用容差识别支持向量

XOR 闭环：实际训练，不只看示意图

+1 正类　　−1 负类

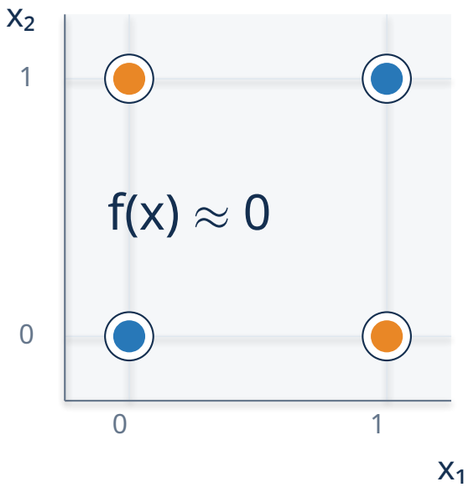
四点训练集；标签 (−1, +1, +1, −1)； C = 10 ；二次核 $K(x,z) = (1 + x^Tz)^2$

原始 XOR



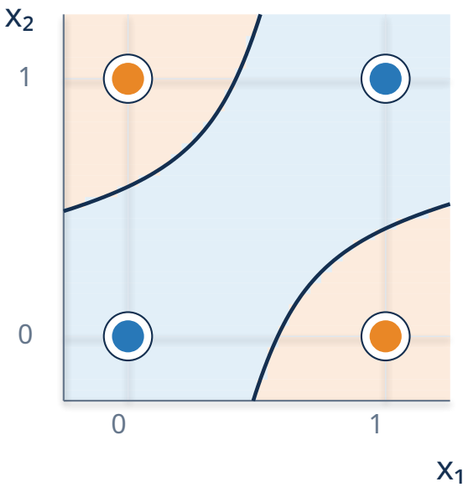
凸包相交
原空间线性不可分

线性核 SVM



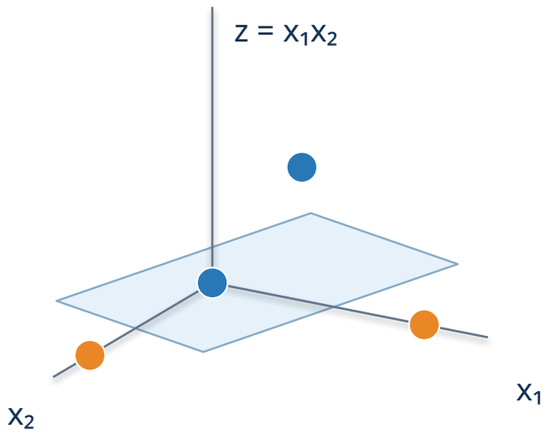
本次训练 f(x) ≈ 0
没有有效的唯一分界线

二次多项式核



隐式二次特征关系
四点均能正确分类

三维教学映射



三维人工映射
与六维二次核映射不同

对比模型	核函数 K(x,z)	训练准确率
线性核 SVM	x^Tz	50%
二次多项式核 SVM	$(1 + x^Tz)^2$	100%

二次核正确拟合 XOR 四点，线性核无法完全分离；训练准确率不代表未知数据的泛化性能。

外圈为支持向量；零函数区域留白，其余底色与模型预测一致；右图为独立三维教学映射。

真实任务如何选择核与参数?

实践与评价

01 训练 / 测试先划分； StandardScaler 放进 Pipeline

02 仅在训练折拟合标准化，交叉验证选择 C 、 γ 、 d

03 最后测试集评估一次；分类不平衡时看 F1 等指标

线性核作基线； RBF 作候选；验证结果决定选择

五小节，一条完整逻辑链

总结

01 ① XOR → 改变特征表示；不是只增大 C

02 ② 核技巧 → 直接计算特征内积；③ 合法性 → 对称半正定

03 ④ 多项式 → 有限阶交互；⑤ RBF → 局部相似、无限维

原空间非线性边界 ← 特征空间线性 SVM ← 核内积

离开教室前：回答这五个问题

课堂检测

01 1. 三维 XOR 映射与六维二次核映射相同吗？

02 2. 对称且元素非负，就一定是合法核吗？

03 3. RBF 中 γ 越大越宽吗？ 4. 核值是概率吗？ 5. 训练全对就能泛化吗？

答案：都不能这样判断；请给出原因。

本课小结｜把五个小节串成一个方法

问题　XOR 线性不可分 → 改变特征表示，而不是只调大 C

计算　$K(x,z)=\langle\phi(x),\phi(z)\rangle$ → 直接算内积，避免显式高维展开

条件　对称 + 任意有限样本 Gram 矩阵半正定 → 合法内积核

选择　多项式核表达有限阶交互； RBF 以距离定义局部相似性

落地　标准化与交叉验证选参数；训练全对不代表泛化良好

课后：独立展开二次核；解释 γ 与 σ 的关系；举一个非半正定反例。